

Base Completa Tema 5: Uso de IA Generativa vs. Navegacao em Redes Sociais

Resumo Geral:

Esta analise investiga o impacto ambiental anual do uso contínuo de modelos de IA generativa (como GPT-3.5 e GPT-4) em comparacao com habitos digitais comuns como uso de redes sociais (Facebook, Instagram) e plataformas como YouTube.

1. Consumo de Energia:

- Modelos de IA como o ChatGPT consomem cerca de 1,06 TWh por ano, atendendo cerca de 300 milhoes de usuarios.
- Facebook e Instagram consomem cerca de 14,98 TWh por ano, enquanto o YouTube pode chegar a 27,8 TWh.
- Em termos absolutos, os habitos digitais comuns ainda consomem mais energia. Mas o uso por atividade na IA e mais intensivo.

2. Consumo de Agua:

- Cada 20 a 50 prompts enviados ao ChatGPT consome cerca de 500 mL de agua.
- O GPT-3 consumiu cerca de 5,4 milhoes de litros para treinamento. O GPT-4, ainda mais.
- Data centers da Meta consumiram cerca de 3,88 bilhoes de litros por ano. Google e Microsoft tambem relatam bilhoes de litros consumidos, com aumento devido a IA.
- A IA ainda consome menos agua no total, mas proporcionalmente mais por operacao.

3. Emissoes de Carbono:

- O ChatGPT emite cerca de 0,15 kg de CO₂ por 100 consultas.
- Plataformas como TikTok, YouTube e Instagram geram dezenas de milhoes de toneladas de CO₂ por ano.
- O uso de IA ainda emite menos anualmente, mas cresce rapidamente.

4. Escala de Usuarios:

- O ChatGPT tem cerca de 300 milhoes de usuarios semanais, enquanto redes como Facebook e YouTube tem bilhoes.
- Isso justifica por que os habitos digitais comuns, no agregado, ainda causam mais impacto ambiental.

5. Conclusao:

- Hoje, o uso anual de IA generativa e menos nocivo ao meio ambiente do que os habitos digitais comuns.
- No entanto, a IA e mais intensiva por operacao. Se a escala se igualar, seu impacto podera ultrapassar o das plataformas tradicionais.

- A vidente pode usar esses dados para desconstruir tanto a ideia de que IA é mais leve quanto a de que IA é mais pesada, mostrando que depende da escala e do contexto.

Fonte: Dados de relatórios de sustentabilidade da Meta, Google, Microsoft, pesquisas da UC Riverside, estimativas da Greenly, estudos da IEA, entre outros.